LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH INTERNET OF THINGS

Disusun Oleh:

Cahya Dwi Saputra

NIM : V3924022

Dosen :

Ahmad Faisal S.Kom, M.Kom

PROGRAM STUDI D-3 TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2025

Kontrol LED dan Buzzer Jarak Jauh Menggunakan Platform Blynk dan ESP32

A. Tujuan Praktikum

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempraktikkan pengendalian aktuator jarak jauh menggunakan ESP32 dan platform Blynk. Dalam praktikum ini, mahasiswa diminta untuk mengontrol dua perangkat output yang berbeda—LED sebagai indikator visual dan buzzer sebagai indikator suara—menggunakan satu perintah yang dikirim melalui dashboard Blynk.

B. Alat dan Bahan

1. Laptop/PC yang terhubung ke internet
2. Arduino IDE
3. Board ESP32
4. LED
5. Buzzer aktif
6. Kabel jumper
7. Kabel USB

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Masuk ke platform Blynk dan buat template baru melalui *Developer Zone* sebagai dasar proyek IoT.
2. Buat dua datastream, yaitu **Switch** (V0, Integer 0–1) dan **Indicator LED** (V1, Integer 0–1).
3. Pada dashboard Blynk, tambahkan widget **Switch** dan hubungkan ke V0, kemudian tambahkan widget **LED** dan hubungkan ke V1.
4. Siapkan kode program di Arduino IDE dan masukkan kredensial seperti `BLYNK_TEMPLATE_ID`, `BLYNK_AUTH_TOKEN`, serta SSID dan password Wi-Fi.
5. **Praktikum LED**:
6. Hubungkan anoda LED ke pin D2 dan katoda ke GND.
7. Upload program ke ESP32 dan gunakan switch pada dashboard untuk mengontrol LED menyala dan mati.
8. **Praktikum Buzzer**:
9. Sambungkan kaki positif buzzer ke D2, sedangkan kaki negatif ke GND.
10. Tanpa mengubah kode, gunakan widget Switch yang sama untuk membunyikan dan mematikan buzzer.

D. Code beserta penjelasan

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL64AkgSluq"
```

`#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "LED"` //`BLYNK_TEMPLATE_ID` dan `BLYNK_TEMPLATE_NAME` digunakan untuk mengidentifikasi template proyek di dashboard Blynk.

`#define BLYNK_PRINT Serial` //untuk menampilkan log atau pesan dari Blynk ke **Serial Monitor**, sehingga memudahkan proses debugging.

`#include <WiFi.h>` //untuk memungkinkan ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi.

`#include <BlynkSimpleEsp32.h>` //menghubungkan ESP32 dengan server Blynk dan mengelola komunikasi antara perangkat dan dashboard.

`char ssid[] = "Hotspot Area";` //nama jaringan Wi-Fi yang digunakan.

`char pass[] = "sekolahvokasimadiun";` //password jaringan Wi-Fi tersebut.

`char auth[] = "w6aWW-8ganoujhs2UEBXmx2Pj5s13hdD";` //password jaringan Wi-Fi tersebut.

`const int LED_PIN = 2; // Pin D2` //Menentukan **pin GPIO 2** pada ESP32 sebagai pin yang akan digunakan untuk mengontrol LED.

`BLYNK_WRITE(V0)` //**Fungsi ini akan otomatis dijalankan ketika ada perubahan pada Virtual Pin V0** (misalnya saat kamu menekan tombol switch di dashboard Blynk).

```
{
  int switchState = param.asInt();
  Serial.print("Perintah dari Tombol V0: ");
  Serial.println(switchState == 1 ? "ON" : "OFF");
  digitalWrite(LED_PIN, switchState);
  Blynk.virtualWrite(V1, switchState);
}
```

`BLYNK_CONNECTED() {` //• Fungsi ini dijalankan **saat perangkat berhasil terhubung ke server Blynk**.

```
  Blynk.syncVirtual(V0);
```

```
}

void setup()//Fungsi setup() berjalan sekali saat ESP32 dinyalakan.

{

  Serial.begin(115200);

  Serial.println("Booting...");

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

  digitalWrite(LED_PIN, LOW);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass);

}

void loop() //Fungsi loop() akan berjalan terus menerus.

{

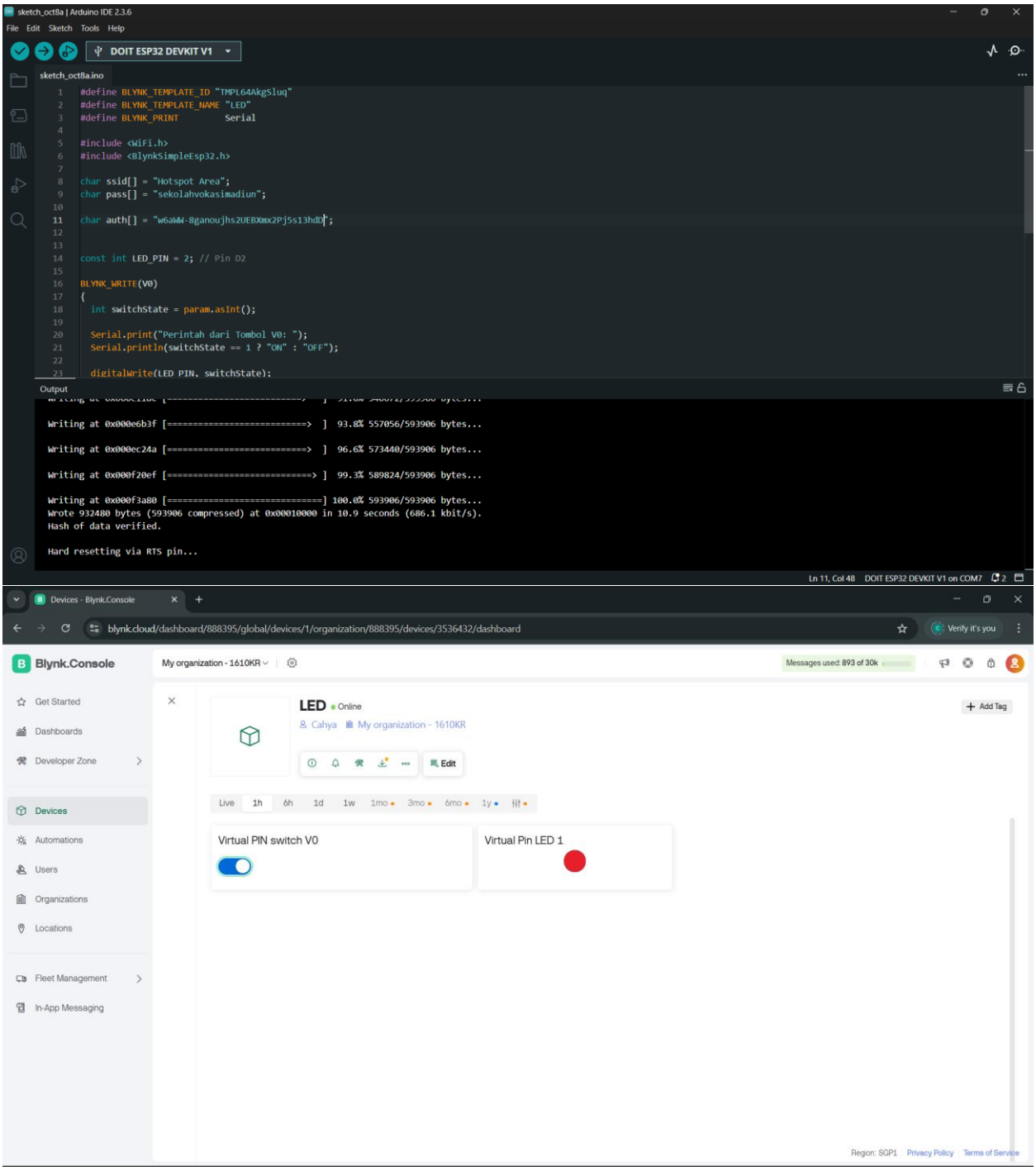
  Blynk.run();

}
```

E. Kesimpulan

Melalui praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan platform Blynk memungkinkan pengendalian aktuator seperti LED dan buzzer secara jarak jauh melalui koneksi internet. Dengan bantuan ESP32 sebagai pengendali dan Virtual Pin sebagai jembatan komunikasi, perintah dari dashboard Blynk dapat diteruskan secara real-time ke perangkat fisik. Proyek ini berhasil membuktikan konsep dasar kontrol IoT, di mana komponen elektronik dapat dioperasikan melalui antarmuka web dengan mudah dan responsif.

F. Dokumentasi Hasil



Link Video Dokumentasi :

https://drive.google.com/file/d/1YJILaDjwbukim-p5vXJIE7hZrI7gEBAa/view?usp=sharing